Mühendislik Matematiği – Konu 6

Zincir Kuralı, Yönlü Türevler ve Gradyan Vektörü

Ders tahtası fotoğrafları (Ekim–Kasım 2026) temel alınmış;
Kreyszig, Zill & Wright (çev. Cangül) ve Balcı kitaplarıyla genişletilmiştir

9 Kasım 2026

İçindekiler

6 Zincir Kuralı, Yönlü Türevler ve Gradyan Vektörü 2

6.1 Amaç ve sezgi . . . 2
6.2 Hazırlık: tam diferansiyel ve zincir kuralı . . . 2
6.3 Zincir kuralı: tek parametre (Durum 1 ve Durum 2) . . . 3
6.4 Zincir kuralı: iki bağımsız değişken (Durum 3 ve Durum 4) . . . 5
6.4.1 Durum 3: üç ara, iki bağımsız değişken . . . 7
6.4.2 Durum 4: tek ara, iki bağımsız değişken . . . 7
6.5 Genel durum ve ağaç diyagramı kuralı . . . 8
6.6 Yüksek mertebeden türevler ve kutupsal koordinatlar . . . 9
6.7 Değişken dönüşümü: Euler–Cauchy denklemi . . . 10
6.8 Kapalı fonksiyonların türevi . . . 11
6.9 Yönlü türev . . . 14
6.9.1 Yönlü türevin gradyanla hesaplanması . . . 14
6.10 Gradyan vektörü . . . 15
6.10.1 En hızlı artış yönü ve maksimum yönlü türev . . . 16
6.10.2 Gradyan seviye eğrilerine ve seviye yüzeylerine diktir . . . 17
6.11 Seviye yüzeyine teğet düzlem ve normal doğru . . . 18
6.12 Kaynak kitaplardan ek örnekler . . . 20
6.13 Sık yapılan hatalar . . . 21
6.14 Özet ve formül kutusu . . . 22

6 Zincir Kuralı, Yönlü Türevler ve Gradyan Vektörü

6.1 Amaç ve sezgi

Tek değişkenli analizde $y = f(x)$ ve $x = g(t)$ ise y dolaylı olarak t'ye bağlıdır ve

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

olur. Bu kural "değişim oranları çarpılarak aktarılır" der: t biraz değişince x değişir, x değişince de y değişir. Çok değişkenli fonksiyonlarda durum aynıdır, yalnızca **değişimin aktığı birden fazla yol** vardır. Örneğin bir metal levhanın sıcaklığı $T = T(x, y)$ ise ve levha üzerinde hareket eden bir karıncanın konumu $x = x(t),\ y = y(t)$ ise, karıncanın hissettiği sıcaklığın zamana göre değişimi hem x yönündeki hem de y yönündeki hareketten gelir:

$$\frac{dT}{dt} = \underbrace{\frac{\partial T}{\partial x}\frac{dx}{dt}}_{x \text{ yolundan katkı}} + \underbrace{\frac{\partial T}{\partial y}\frac{dy}{dt}}_{y \text{ yolundan katkı}} .$$

Bu bölümde şu soruların cevabını arayacağız:

- Ara değişkenler başka değişkenlere bağlıysa bileşke fonksiyonun (kısmi) türevleri nasıl hesaplanır? (**zincir kuralı**, **ağaç diyagramı**)
- Bir denklemle "gizlice" tanımlanmış $y = y(x)$ ya da $z = z(x, y)$ fonksiyonlarının türevleri, denklemi çözmeden nasıl bulunur? (**kapalı türev**)
- Diferansiyel denklemlerde değişken değiştirmek (ör. $x = e^t$, kutupsal koordinatlar) türevleri nasıl dönüştürür?
- Bir fonksiyonun x ve y eksenleri dışındaki **herhangi bir yöndeki** değişim hızı nedir? (**yönlü türev**)
- Fonksiyon en hızlı hangi yönde artar, bu en büyük artış hızı nedir? (**gradyan vektörü**)
- Gradyan, seviye eğrileri ve seviye yüzeyleriyle nasıl ilişkilidir; bir seviye yüzeyinin teğet düzlemi ve normal doğrusu nasıl yazılır?

Bu konunun kaynakları hakkında

Zincir kuralı (giriş, ağaç diyagramı, Durum 1–4), kapalı fonksiyonların türevi ve $x = e^t$ değişken dönüşümü derste tahtada işlendi (5 ve 8 Kasım 2026 fotoğrafları). **Yönlü türev, gradyan vektörü, en hızlı artış yönü, seviye eğrilerine/yüzeylerine diklik, seviye yüzeyine teğet düzlem ve normal doğru** konuları derste tahtada görülmedi; bu kısımlar kaynaklardan (Kreyszig, Zill & Wright, Balcı) eklendi. Kutupsal dönüşüm, genel durum ve yüksek mertebeden türevler de kaynaklardan eklenmiştir.

6.2 Hazırlık: tam diferansiyel ve zincir kuralı

Konu 5'te $z = f(x, y)$ türevlenebilir bir fonksiyonun **tam diferansiyelini**

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}\,dx + \frac{\partial z}{\partial y}\,dy$$

olarak tanımlamıştık. Zincir kuralının en kısa "türetilişi" buradan gelir: x ve y bir t parametresine bağlıysa $dx = x'(t)\,dt$, $dy = y'(t)\,dt$ yazıp yerine koyarsak

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}\right) dt \quad \Longrightarrow \quad \frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}.$$

Benzer şekilde $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$ ise $dx = x_u\,du + x_v\,dv$, $dy = y_u\,du + y_v\,dv$ yerine konup du ve dv'nin katsayıları toplanırsa

$$dz = \big(z_x x_u + z_y y_u\big)\,du + \big(z_x x_v + z_y y_v\big)\,dv$$

bulunur; du ve dv'nin katsayıları tam olarak $\partial z/\partial u$ ve $\partial z/\partial v$'dir. Yani **birinci diferansiyelin biçimi, değişkenler bağımsız da olsa başka değişkenlere bağlı da olsa aynı kalır** (birinci diferansiyelin değişmezliği).

Derste tahtada [foto: IMG-20261108-WA0069]

Zincir kuralına geçmeden hemen önce aynı tahtada Konu 5'in son örneği yazıldı: $z = x^2y$ için $z_{xx} = 2y$, $z_{xy} = 2x$, $z_{yy} = 0$ ve

$$d^2z = z_{xx}\,dx^2 + 2z_{xy}\,dx\,dy + z_{yy}\,dy^2 = 2y\,dx^2 + 4x\,dx\,dy.$$

(Tam ve yüksek mertebeden diferansiyeller Konu 5'te ayrıntılı anlatılıyor.)

Dikkat: ikinci diferansiyel değişmez değildir

$d^2z = z_{xx}dx^2 + 2z_{xy}dx\,dy + z_{yy}dy^2$ formülü yalnızca x ve y **bağımsız** değişkenler olduğunda ($d^2x = d^2y = 0$) geçerlidir. x, y başka değişkenlere bağlıysa iki terim daha eklenir:

$$d^2z = z_{xx}\,dx^2 + 2z_{xy}\,dx\,dy + z_{yy}\,dy^2 + z_x\,d^2x + z_y\,d^2y.$$

Bu yüzden ikinci mertebe türevleri zincir kuralıyla hesaplarken z_x, z_y'nin de x, y üzerinden u, v'ye bağlı olduğunu unutmamak gerekir (bkz. Bölüm "Yüksek mertebeden türevler ve kutupsal koordinatlar").

6.3 Zincir kuralı: tek parametre (Durum 1 ve Durum 2)

Teorem / Formül – Zincir kuralı – Durum 1

$z = f(x,y)$ türevlenebilir, $x = x(t)$ ve $y = y(t)$ türevlenebilir olsun. O halde $z = f\big(x(t), y(t)\big)$ yalnızca t'ye bağlıdır ve

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}.$$

Neden doğru? (ispat fikri). f türevlenebilir olduğundan (Konu 5)

$$\Delta z = f_x\,\Delta x + f_y\,\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y, \qquad (\Delta x, \Delta y) \to (0,0) \text{ iken } \varepsilon_1, \varepsilon_2 \to 0.$$

Her iki tarafı Δt'ye bölüp $\Delta t \to 0$ alırsak $\Delta x/\Delta t \to x'(t)$, $\Delta y/\Delta t \to y'(t)$ ve $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \to 0$ olur (çünkü $x(t), y(t)$ sürekli, dolayısıyla $\Delta x, \Delta y \to 0$). Geriye $dz/dt = f_x x' + f_y y'$ kalır. İspatta f'nin yalnızca kısmi türevlerinin var olması değil, **türevlenebilir** olması kullanıldı; bu koşul önemlidir (bkz. Sık yapılan hatalar).

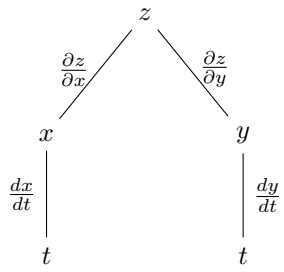
Teorem / Formül – Zincir kuralı – Durum 2

$u = f(x,y,z)$ türevlenebilir ve $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ türevlenebilir ise

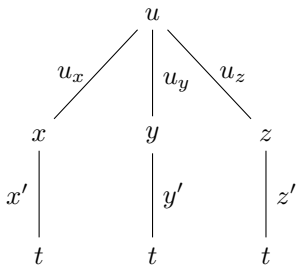
$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{dz}{dt}.$$

Ağaç diyagramı. Bağımlılıkları bir ağaç olarak çizeriz: en üstte bağımlı değişken, ortada ara değişkenler, en altta bağımsız değişken(ler). Her dala, alttaki değişkene göre üsttekinin türevini yazarız.

Aranan türev, **tepeden ilgili bağımsız değişkene inen tüm yollar** boyunca dal etiketlerinin çarpılıp bu çarpımların toplanmasıyla elde edilir.



Durum 1



Durum 2

Derste tahtada [foto: IMG-20261108-WA0075], [foto: IMG-20261108-WA0076]

"Zincir Kuralı Durumları" başlığı altında:

- Durum 1: $z = f(x, y),\ x = x(t),\ y = y(t) \Rightarrow z$ yalnız t'ye bağlı ve $\dfrac{dz}{dt} = \dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{\partial z}{\partial y}\dfrac{dy}{dt}$.
- Durum 2: $u = f(x, y, z),\ x = x(t),\ y = y(t),\ z = z(t) \Rightarrow \dfrac{du}{dt} = \dfrac{\partial u}{\partial x}\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{\partial u}{\partial y}\dfrac{dy}{dt} + \dfrac{\partial u}{\partial z}\dfrac{dz}{dt}$.

Her iki durum için ağaç diyagramı çizildi (yukarıdaki şekil).

Adım adım yöntem (tek parametre).

1. Ağacı çiz; ara değişkenleri ve bağımsız değişkeni belirle.
2. Dış fonksiyonun kısmi türevlerini (z_x, z_y, …) hesapla.
3. İç fonksiyonların t'ye göre türevlerini ($x'(t)$, $y'(t)$, …) hesapla.
4. Formülde yerine koy; sonucu yalnızca t cinsinden yaz (ara değişkenleri t cinsinden yerine koy).
5. Mümkünse kontrol et: z'yi doğrudan t cinsinden yazıp türev al.

Örnek 1 [foto: IMG-20261108-WA0075]

$z = \dfrac{1}{x^2 + y^2}$, $x = \cos 2t$, $y = \sin 2t$ ise $\dfrac{dz}{dt}$'yi bulunuz.

Çözüm

Önce $x^2 + y^2 = \cos^2 2t + \sin^2 2t = 1$ olduğuna dikkat edelim. Kısmi türevler ve iç türevler:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-2x}{(x^2+y^2)^2}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-2y}{(x^2+y^2)^2}, \qquad \frac{dx}{dt} = -2\sin 2t, \qquad \frac{dy}{dt} = 2\cos 2t.$$

Durum 1 formülü ve $x^2 + y^2 = 1$ ile

$$\frac{dz}{dt} = \frac{-2x}{1}(-2\sin 2t) + \frac{-2y}{1}(2\cos 2t) = 4\cos 2t \sin 2t - 4\sin 2t \cos 2t = \boxed{0}.$$

Kontrol (doğrudan yol). Tahtada "z =" yazılıp bırakılmıştı; tamamlarsak $z = \dfrac{1}{\cos^2 2t + \sin^2 2t} = 1$ sabit olduğundan $dz/dt = 0$. Geometrik olarak: nokta birim çember üzerinde dolaşıyor, z ise yalnızca orijine uzaklığa bağlı; uzaklık değişmediği için z de değişmez.

Örnek 2 (tahtada Problem 6) [foto: IMG-20261105-WA0041], [foto: IMG-20261108-WA0087]

$\dfrac{dz}{dt}$'yi (i) zincir kuralıyla, (ii) z'yi t cinsinden yazıp doğrudan türev alarak bulunuz.

a) $z = x^2 + y^2, \quad x = \cos t + \sin t, \quad y = \cos t - \sin t$

b) $z = \arctan \dfrac{y}{x}, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t$

Çözüm

a) (i) Zincir kuralı. $z_x = 2x$, $z_y = 2y$; $x' = -\sin t + \cos t$, $y' = -\sin t - \cos t$. O halde

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= 2x\,x' + 2y\,y' \\ &= 2(\cos t + \sin t)(\cos t - \sin t) + 2(\cos t - \sin t)(-\sin t - \cos t) \\ &= 2(\cos^2 t - \sin^2 t) - 2(\cos^2 t - \sin^2 t) = \boxed{0}.\end{aligned}$$

(ii) Doğrudan. $z = (\cos t + \sin t)^2 + (\cos t - \sin t)^2 = (1 + 2\sin t\cos t) + (1 - 2\sin t\cos t) = 2$, dolayısıyla $dz/dt = 0$. İki yol aynı sonucu verdi.

b) (i) Zincir kuralı. arctan'ın türevi $\dfrac{1}{1+w^2}$ olduğundan

$$z_x = \frac{1}{1 + y^2/x^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \qquad z_y = \frac{1}{1 + y^2/x^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

$x = \cos t,\ y = \sin t$ için $x^2 + y^2 = 1$; $x' = -\sin t$, $y' = \cos t$. Böylece

$$\frac{dz}{dt} = z_x x' + z_y y' = (-\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) = \sin^2 t + \cos^2 t = \boxed{1}.$$

(ii) Doğrudan. $z = \arctan \dfrac{\sin t}{\cos t} = \arctan(\tan t) = t$ $(-\pi/2 < t < \pi/2$ için), dolayısıyla $dz/dt = 1$. (Tahtada b şıkkının (ii) yolu yazılmamıştı; kaynaklara göre tamamlandı. $\arctan(\tan t) = t$ eşitliği yalnızca $(-\pi/2, \pi/2)$'de geçerlidir, ancak $\cos t \neq 0$ olan her aralıkta $z = t + k\pi$ olduğundan türev her yerde 1'dir.) Geometrik anlam: $z = \arctan(y/x)$ kutupsal açıdır; nokta birim çember üzerinde birim hızla döndüğü için açı da birim hızla artar.

[Ek alıştırma] Örnek 3 (Durum 2)

$w = x^2 + y^2 + z^2$, $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = t$ (helis) ise dw/dt'yi bulunuz.

Çözüm

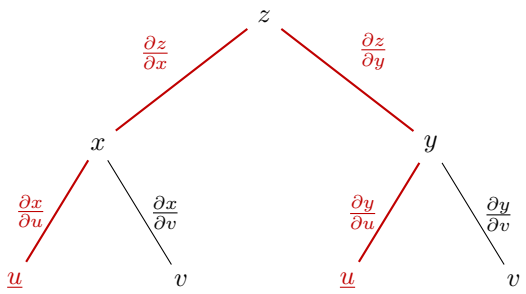
$w_x = 2x,\ w_y = 2y,\ w_z = 2z$; $x' = -\sin t,\ y' = \cos t,\ z' = 1$. Durum 2:

$$\frac{dw}{dt} = 2\cos t(-\sin t) + 2\sin t\cos t + 2t \cdot 1 = 2t.$$

Kontrol: $w = \cos^2 t + \sin^2 t + t^2 = 1 + t^2 \Rightarrow dw/dt = 2t$. ✓

6.4 Zincir kuralı: iki bağımsız değişken (Durum 3 ve Durum 4)

Şimdi ara değişkenler birden fazla bağımsız değişkene bağlı olsun. $z = f(x, y)$ ve $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ ise z dolaylı olarak u ve v'nin fonksiyonudur. $\partial z/\partial u$ hesaplanırken v sabit tutulur; böylece ağaçta yalnızca u ile biten yollar izlenir.



Kırmızı yollar ($z \to x \to u$ ve $z \to y \to u$) $\partial z/\partial u$'yu verir.

Teorem / Formül – İki ara, iki bağımsız değişken

$z = f(x, y)$ türevlenebilir; $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$'nin birinci kısmi türevleri var ise

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}, \qquad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}.$$

Neden: $\partial z/\partial u$ hesaplanırken v sabittir; o zaman x ve y yalnızca u'ya bağlıdır ve Durum 1, t yerine u yazılarak uygulanır.

Derste tahtada [foto: IMG-20261108-WA0069], [foto: IMG-20261108-WA0070], [foto: IMG-20261108-WA0071]

Zincir Kuralı. Tek değişkende: $y = f(x),\ x = g(t) \Rightarrow \dfrac{dy}{dt} = \dfrac{dy}{dx} \cdot \dfrac{dx}{dt}$. $z = f(x, y)$ ve $x = x(u, v),\ y = y(u, v)$ olsun; bu durumda z, u ve v'nin fonksiyonudur. Ağaç diyagramı çizildi ve u ile biten iki yaprağın altı çizildi:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}, \qquad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}.$$

Tahtadaki küçük yazım kayması

Tahtada (WA0069) "$y = (u, v)$" yazılmıştı; doğrusu $y = y(u, v)$'dir (harf düşmüş). Ağaçtaki sağ alt dal etiketi el yazısında "$\partial y/\partial y$" gibi görünüyor; doğrusu $\partial y/\partial v$'dir.

Örnek 4 [foto: IMG-20261108-WA0072], [foto: IMG-20261108-WA0073], [foto: IMG-20261108-WA0074]

$z = \ln(x^2 + y^2)$, $x = e^v \cos u$, $y = e^v \sin u$ ise $\dfrac{\partial z}{\partial u}$ ve $\dfrac{\partial z}{\partial v}$'yi bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Dış türevler: $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{2x}{x^2 + y^2}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y} = \dfrac{2y}{x^2 + y^2}$.

2. Sadeleştirici gözlem: $x^2 + y^2 = e^{2v}\cos^2 u + e^{2v}\sin^2 u = e^{2v}$.

3. İç türevler: $\dfrac{\partial x}{\partial u} = -e^v \sin u$, $\dfrac{\partial x}{\partial v} = e^v \cos u$, $\dfrac{\partial y}{\partial u} = e^v \cos u$, $\dfrac{\partial y}{\partial v} = e^v \sin u$.

4. $\partial z/\partial u$**:**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{2x}{x^2 + y^2}(-e^v \sin u) + \frac{2y}{x^2 + y^2} e^v \cos u \\ &= \frac{2e^v \cos u\,(-e^v \sin u) + 2e^v \sin u\, e^v \cos u}{e^{2v}} = \boxed{0}.\end{aligned}$$

5. $\partial z/\partial v$**:**

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{2x}{x^2+y^2}\,e^v\cos u + \frac{2y}{x^2+y^2}\,e^v\sin u = \frac{2e^{2v}\cos^2 u + 2e^{2v}\sin^2 u}{e^{2v}} = 2\cdot\frac{e^{2v}}{e^{2v}} = \boxed{2}.$$

6. Kontrol (tahtada kutu içinde): $z = \ln(x^2+y^2) = \ln(e^{2v}) = 2v$, dolayısıyla $\partial z/\partial u = 0$, $\partial z/\partial v = 2$. ✓
Not: Tahtadaki kutuda üs el yazısında "e^{2u}" gibi okunuyor; hesaptan ($x^2+y^2 = e^{2v}$) doğrusunun e^{2v} olduğu açıktır.

6.4.1 Durum 3: üç ara, iki bağımsız değişken

$s = f(x,y,z)$ ve x, y, z'nin her biri u ve v'nin fonksiyonu ise ağaçta s'den üç dal (x, y, z), her birinden de iki dal (u, v) çıkar. u ile biten üç yol vardır:

$$\frac{\partial s}{\partial u} = \frac{\partial s}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial s}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial s}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial u}, \qquad \frac{\partial s}{\partial v} = \frac{\partial s}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial s}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial s}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial v}.$$

(Tahtada WA0077'nin sol kenarında bu formüllerin son terimleri, $\frac{\partial s}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial u}$ ve $\frac{\partial s}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial v}$, görünüyor; baş kısımları kadraj dışında.)

Örnek 5 [foto: IMG-20261108-WA0077], [foto: IMG-20261108-WA0078]

$s = \ln(x^2+y^2+z^2)$, $x = u - v$, $y = u + v$, $z = 2\sqrt{uv}$ ise $\dfrac{\partial s}{\partial u}$ ve $\dfrac{\partial s}{\partial v}$'yi bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Dış türevler: $s_x = \dfrac{2x}{x^2+y^2+z^2}$, $\quad s_y = \dfrac{2y}{x^2+y^2+z^2}$, $\quad s_z = \dfrac{2z}{x^2+y^2+z^2}$.

2. Payda: $x^2+y^2+z^2 = (u-v)^2 + (u+v)^2 + 4uv = 2u^2 + 2v^2 + 4uv = 2(u+v)^2$.

3. İç türevler: $x_u = 1,\ x_v = -1,\ y_u = 1,\ y_v = 1,\ z_u = 2\cdot\dfrac{v}{2\sqrt{uv}} = \dfrac{v}{\sqrt{uv}},\ z_v = \dfrac{u}{\sqrt{uv}}$.

4. Zincir kuralı (Durum 3):

$$\frac{\partial s}{\partial u} = \frac{2(u-v)\cdot 1 + 2(u+v)\cdot 1 + 2\cdot 2\sqrt{uv}\cdot\dfrac{v}{\sqrt{uv}}}{2(u+v)^2} = \frac{4u+4v}{2(u+v)^2} = \boxed{\frac{2}{u+v}},$$

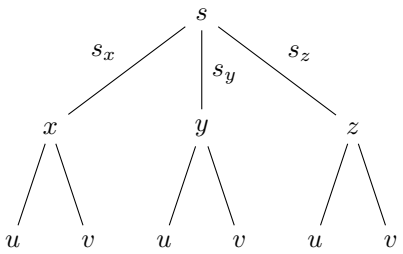
$$\frac{\partial s}{\partial v} = \frac{2(u-v)\cdot(-1) + 2(u+v)\cdot 1 + 2\cdot 2\sqrt{uv}\cdot\dfrac{u}{\sqrt{uv}}}{2(u+v)^2} = \frac{4v+4u}{2(u+v)^2} = \boxed{\frac{2}{u+v}}.$$

5. Kontrol (tahtada sağda): $s = \ln\left(2(u+v)^2\right) = \ln 2 + 2\ln(u+v)$ ($u+v>0$ için), dolayısıyla $s_u = s_v = \dfrac{2}{u+v}$. ✓
(Not: $z = 2\sqrt{uv}$'nin tanımlı ve türevlenebilir olması için $uv > 0$ olmalıdır.)

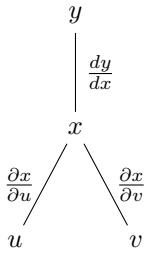
6.4.2 Durum 4: tek ara, iki bağımsız değişken

$y = f(x)$ tek değişkenli, fakat $x = g(u,v)$ iki değişkenli ise ağaçta y'den tek dal (x), x'ten iki dal $(u,\ v)$ çıkar. Üstteki dal **adi türev** (dy/dx), alttakiler **kısmi türev**dir:

$$\frac{\partial y}{\partial u} = \frac{dy}{dx}\cdot\frac{\partial x}{\partial u}, \qquad \frac{\partial y}{\partial v} = \frac{dy}{dx}\cdot\frac{\partial x}{\partial v}.$$



Durum 3



Durum 4

Derste tahtada [foto: IMG-20261108-WA0079]

Durum 4: $y = f(x)$, $x = g(u, v)$. Ağaç: $y \to x$ (etiket $\frac{dy}{dx}$), $x \to u$ ve $x \to v$ (etiketler $\frac{\partial x}{\partial u}$, $\frac{\partial x}{\partial v}$). $\frac{\partial y}{\partial u} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{\partial x}{\partial u}$, $\frac{\partial y}{\partial v} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{\partial x}{\partial v}$. (Tahtada $y \to x$ dalının etiketi "$\frac{dv}{dx}$" gibi görünüyor; doğrusu $\frac{dy}{dx}$.)

Örnek 6 [foto: IMG-20261108-WA0079]

$y = \sin x$, $x = u^2 v$ ise y_u ve y_v'yi bulunuz.

Çözüm

$\frac{dy}{dx} = \cos x = \cos(u^2 v)$, $x_u = 2uv$, $x_v = u^2$. Durum 4 ile

$$y_u = \cos(u^2 v) \cdot 2uv = \boxed{2uv \cos(u^2 v)}, \qquad y_v = \cos(u^2 v) \cdot u^2 = \boxed{u^2 \cos(u^2 v)}.$$

Kontrol: $y = \sin(u^2 v)$'nin u'ya ve v'ye göre doğrudan türevleri aynıdır.

6.5 Genel durum ve ağaç diyagramı kuralı

Teorem / Formül – Zincir kuralı – genel durum

$w = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ türevlenebilir ve her $x_i = x_i(t_1, \ldots, t_m)$'nin birinci kısmi türevleri var ise her $j = 1, \ldots, m$ için

$$\frac{\partial w}{\partial t_j} = \frac{\partial w}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial t_j} + \frac{\partial w}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial t_j} + \cdots + \frac{\partial w}{\partial x_n}\frac{\partial x_n}{\partial t_j} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial w}{\partial x_i}\frac{\partial x_i}{\partial t_j}.$$

Kural: $\partial w/\partial t_j$'deki terim sayısı = ara değişken sayısı n = ağaçta tepeden t_j'ye inen yol sayısı. Her terim, o yol üzerindeki türevlerin çarpımıdır.

Matris (Jacobi) gösterimi

Kreyszig ve ileri kitaplarda genel zincir kuralı matris çarpımı olarak yazılır. Durum 3 için:

$$\begin{pmatrix} s_u & s_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x & s_y & s_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \\ z_u & z_v \end{pmatrix}.$$

Sağdaki matrise iç dönüşümün **Jacobi matrisi** denir. Tek değişkendeki "türevlerin çarpımı", çok değişkende "Jacobi matrislerinin çarpımı" olur.

[Ek alıştırma] Örnek 7 (Durum 3, sayısal)

$w = xy^2 + z^3$, $x = uv$, $y = u + v$, $z = u - v$ ise $(u, v) = (1, 1)$ noktasında $\partial w/\partial u$ ve $\partial w/\partial v$'yi bulunuz.

Çözüm

$(u, v) = (1, 1)$ için $x = 1,\ y = 2,\ z = 0$. Dış türevler: $w_x = y^2 = 4$, $w_y = 2xy = 4$, $w_z = 3z^2 = 0$. İç türevler: $x_u = v = 1,\ y_u = 1,\ z_u = 1$; $x_v = u = 1,\ y_v = 1,\ z_v = -1$.

$$\frac{\partial w}{\partial u} = 4 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = \boxed{8}, \qquad \frac{\partial w}{\partial v} = 4 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) = \boxed{8}.$$

Kontrol: $w = uv(u + v)^2 + (u - v)^3$; $w_u = v(u + v)^2 + 2uv(u + v) + 3(u - v)^2$ ifadesi $(1, 1)$'de $4 + 4 + 0 = 8$ verir. ✓

[Ek alıştırma] Örnek 8 (keyfi fonksiyon içeren ifade)

f türevlenebilir bir fonksiyon ve $w = f(x - y,\ y - z,\ z - x)$ ise $w_x + w_y + w_z = 0$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

Ara değişkenler: $r = x - y$, $s = y - z$, $q = z - x$; $w = f(r, s, q)$. Her bağımsız değişken için üç yol vardır:

$$\begin{aligned} w_x &= f_r\, r_x + f_s\, s_x + f_q\, q_x = f_r \cdot 1 + f_s \cdot 0 + f_q \cdot (-1) = f_r - f_q, \\ w_y &= f_r \cdot (-1) + f_s \cdot 1 + f_q \cdot 0 = -f_r + f_s, \\ w_z &= f_r \cdot 0 + f_s \cdot (-1) + f_q \cdot 1 = -f_s + f_q. \end{aligned}$$

Toplarsak $w_x + w_y + w_z = 0$. Bu tür sorularda f'nin açık formülü bilinmez; yalnızca zincir kuralının yapısı kullanılır.

6.6 Yüksek mertebeden türevler ve kutupsal koordinatlar

İkinci mertebe türevlerde en önemli nokta şudur: $\partial z/\partial x$ ve $\partial z/\partial y$ de x **ve** y**'nin fonksiyonlarıdır**, dolayısıyla onları u'ya (veya r'ye) göre türevlerken yine zincir kuralı uygulanır.

Kutupsal koordinatlar. $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ ve $z = f(x, y)$ olsun. $x_r = \cos\theta,\ y_r = \sin\theta,\ x_\theta = -r\sin\theta,\ y_\theta = r\cos\theta$ olduğundan

$$z_r = z_x \cos\theta + z_y \sin\theta, \qquad z_\theta = -z_x\, r\sin\theta + z_y\, r\cos\theta.$$

[Ek alıştırma] Örnek 9 (kutupsal dönüşüm)

$z = f(x, y)$, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ ise

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

Yukarıdaki ifadelerden

$$z_r^2 = z_x^2 \cos^2\theta + 2 z_x z_y \sin\theta\cos\theta + z_y^2 \sin^2\theta,$$
$$\frac{1}{r^2} z_\theta^2 = z_x^2 \sin^2\theta - 2 z_x z_y \sin\theta\cos\theta + z_y^2 \cos^2\theta.$$

Toplarken karma terimler birbirini götürür ve $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ kullanılırsa $z_r^2 + \frac{1}{r^2} z_\theta^2 = z_x^2 + z_y^2$ bulunur. (Bu ifade ileride $|\nabla f|^2$ olarak karşımıza çıkacak.)

[Ek alıştırma] Örnek 10 (ikinci mertebe)

Aynı dönüşüm için (f'nin ikinci kısmi türevleri sürekli) z_{rr}'yi z_{xx}, z_{xy}, z_{yy} cinsinden yazınız.

Çözüm

$z_r = z_x \cos\theta + z_y \sin\theta$. r'ye göre türev alırken θ sabittir, ama z_x ve z_y hâlâ x, y üzerinden r'ye bağlıdır:

$$\frac{\partial}{\partial r}(z_x) = z_{xx} x_r + z_{xy} y_r = z_{xx}\cos\theta + z_{xy}\sin\theta, \qquad \frac{\partial}{\partial r}(z_y) = z_{yx}\cos\theta + z_{yy}\sin\theta.$$

Buna göre (Schwarz teoremiyle $z_{xy} = z_{yx}$)

$$\begin{aligned} z_{rr} &= (z_{xx}\cos\theta + z_{xy}\sin\theta)\cos\theta + (z_{yx}\cos\theta + z_{yy}\sin\theta)\sin\theta \\ &= z_{xx}\cos^2\theta + 2 z_{xy}\sin\theta\cos\theta + z_{yy}\sin^2\theta. \end{aligned}$$

Benzer (biraz daha uzun) bir hesapla Laplace operatörünün kutupsal biçimi $z_{xx} + z_{yy} = z_{rr} + \frac{1}{r} z_r + \frac{1}{r^2} z_{\theta\theta}$ elde edilir.

6.7 Değişken dönüşümü: Euler–Cauchy denklemi

Zincir kuralının mühendislikte en sık kullanıldığı yerlerden biri diferansiyel denklemlerde **değişken dönüşümüdür**. Bağımsız değişkeni $x = \varphi(t)$ ile değiştirdiğimizde

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}, \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{dt}{dx}$$

yazılır. İkinci formüldeki kritik nokta: $\frac{dy}{dx}$ ifadesi t cinsinden yazıldığı için onu x'e göre türevlemek için önce t'ye göre türevleyip $\frac{dt}{dx}$ ile çarparız.

Örnek 11 (tahtada Problem 7) [foto: IMG-20261105-WA0042]

$x = e^t$ dönüşümü ile $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} + x\dfrac{dy}{dx} + y = 0$ denklemini t değişkenine göre yazınız.

Çözüm (adım adım)

1. $x = e^t \iff t = \ln x$ $(x > 0)$, dolayısıyla $\dfrac{dt}{dx} = \dfrac{1}{x} = e^{-t}$.

2. Birinci türev: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{dt}\cdot\dfrac{dt}{dx} = e^{-t}\dfrac{dy}{dt}$.

3. İkinci türev: çarpım kuralı ve zincir kuralıyla

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(e^{-t}\frac{dy}{dt}\right) = \frac{d}{dt}\left(e^{-t}\frac{dy}{dt}\right)\cdot\frac{dt}{dx} = \left(-e^{-t}\frac{dy}{dt} + e^{-t}\frac{d^2y}{dt^2}\right)e^{-t}$$
$$= e^{-2t}\left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right).$$

4. Katsayılarla çarp: $x^2 = e^{2t}$, $x = e^t$ olduğundan

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2} = e^{2t}e^{-2t}\left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right) = \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}, \qquad x\frac{dy}{dx} = e^t e^{-t}\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dt}.$$

5. Yerine koy:

$$\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} + \frac{dy}{dt} + y = 0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{d^2y}{dt^2} + y = 0}.$$

Değişken katsayılı denklem, sabit katsayılı bir denkleme dönüştü. Bunun çözümü $y = c_1\cos t + c_2\sin t$ olduğundan özgün denklemin çözümü $y = c_1\cos(\ln x) + c_2\sin(\ln x)$, $x > 0$ olur. (Kontrol: $y = \cos(\ln x)$ için $y' = -\sin(\ln x)/x$, $y'' = \big(\sin(\ln x) - \cos(\ln x)\big)/x^2$ ve $x^2y'' + xy' + y = 0$ sağlanır.)

Tahtadaki yazım hatası ve eksik kısım

Tahtada son satır "$x\cdot\frac{dx}{dy} = \ldots$" diye yazılmıştı; doğrusu $x\cdot\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}$'dir. Sonuç denklemi fotoğrafın sağ kenarında kutu içinde, kadraj dışında kalmıştır *(fotoğrafta okunamadı: sağ kenardaki kutulu sonuç denklemi)*; kaynaklara göre doğrusu yukarıdaki $\frac{d^2y}{dt^2} + y = 0$'dır.

Teorem / Formül – Genel Euler–Cauchy denklemi

$x = e^t$ dönüşümü ile her zaman $x\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{dt}$ ve $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{d^2y}{dt^2} - \dfrac{dy}{dt}$ olur. Bu yüzden

$$x^2y'' + a\,xy' + b\,y = 0 \quad\xrightarrow{x=e^t}\quad \frac{d^2y}{dt^2} + (a-1)\frac{dy}{dt} + b\,y = 0.$$

6.8 Kapalı fonksiyonların türevi

Bazı fonksiyonlar açık bir formülle ($y = \ldots$) değil, bir denklemle verilir: $x^2 + y^2 = 1$ ya da $2x^4z^3 + 3xy^2 + 4xz + \cdots = 0$ gibi. Denklemi çözmek zor ya da imkânsız olabilir; ama türevi **zincir kuralıyla denklemi çözmeden** bulabiliriz.

Fikir. $F(x, y, z) = 0$ denklemi $z = z(x, y)$ fonksiyonunu tanımlasın. O zaman $F\big(x, y, z(x, y)\big) = 0$ özdeşliği her (x, y) için doğrudur. Bu özdeşliğin x'e göre türevini (y sabit) zincir kuralıyla alırız: ağaçta F'den x, y, z'ye dallar, z'den de x ve y'ye dallar vardır; x bağımsız değişkendir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261108-WA0080]

Kapalı Fonksiyonların Türevi. $F(x, y, z) = 0$ denklemi $z = z(x, y)$ fonksiyonunu tanımlasın. x'e göre türev (y sabit):

$$F_x\frac{\partial x}{\partial x} + F_y\frac{\partial y}{\partial x} + F_z\frac{\partial z}{\partial x} = 0 \;\Rightarrow\; F_x\cdot 1 + F_y\cdot 0 + F_z\,z_x = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{z_x = \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}}$$

y için: $F_y + F_z\, z_y = 0 \Rightarrow \boxed{\dfrac{\partial z}{\partial y} = -\dfrac{F_y}{F_z}}$. İki değişkende: $F(x,y)=0$, $y=y(x) \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{F_x}{F_y}$.

Teorem / Formül – Kapalı fonksiyon teoremi ve türev formülleri

(a) $F(x,y)$ ve kısmi türevleri (a,b) civarında sürekli, $F(a,b)=0$ ve $F_y(a,b)\neq 0$ ise a'nın bir komşuluğunda $F\big(x,y(x)\big)=0$ ve $y(a)=b$ olacak şekilde tek bir türevlenebilir $y=y(x)$ fonksiyonu vardır ve

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

(b) $F(x,y,z)$ ve kısmi türevleri (a,b,c) civarında sürekli, $F(a,b,c)=0$ ve $F_z(a,b,c)\neq 0$ ise (a,b) civarında $z=z(x,y)$ fonksiyonu tanımlıdır ve

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

Koşul tahtada yazılmadı

Tahtada $F_z \neq 0$ (iki değişkende $F_y \neq 0$) koşulu yazılmamıştı; kaynaklara göre formüllerin geçerli olması için bu koşul gereklidir. Örneğin $x^2+y^2-1=0$ çemberinde $(1,0)$ noktasında $F_y = 2y = 0$'dır; orada teğet dikeydir ve y, x'in türevlenebilir bir fonksiyonu olarak yazılamaz.

Adım adım yöntem.

1. Denklemi $F(\dots)=0$ biçimine getir (tüm terimleri bir tarafa topla).
2. Gerekiyorsa noktanın eksik koordinatını denklemden bul.
3. F_x, F_y, F_z'yi **tüm değişkenler bağımsızmış gibi** hesapla.
4. Noktada değerlendir, $F_z \neq 0$ olduğunu kontrol et ve $z_x = -F_x/F_z$, $z_y = -F_y/F_z$ formüllerini uygula.

Örnek 12 [foto: IMG-20261108-WA0081]

$2x^4z^3 + 3xy^2 + 4xz + 3y + 5x - 23 = 0$ denklemi $z = z(x,y)$ fonksiyonunu tanımlıyor. $(1,2)$ noktasında z_x ve z_y'yi bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. z değerini bul: $x=1,\ y=2$ için

$$2z^3 + 12 + 4z + 6 + 5 - 23 = 0 \ \Rightarrow\ 2z^3 + 4z = 0 \ \Rightarrow\ 2z(z^2+2) = 0.$$

$z^2+2=0$'ın reel kökü olmadığından $z=0$; nokta $(1,2,0)$.
2. Kısmi türevler: $F_x = 8x^3z^3 + 3y^2 + 4z + 5, \quad F_y = 6xy + 3, \quad F_z = 6x^4z^2 + 4x.$
3. Noktada değerler: $F_x(1,2,0) = 0+12+0+5 = 17$, $F_y(1,2,0) = 12+3 = 15$, $F_z(1,2,0) = 0+4 = 4 \neq 0$.
4. Sonuç:

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = \boxed{-\frac{17}{4}}, \qquad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = \boxed{-\frac{15}{4}}.$$

Örnek 13 (tahtada Problem 8, kısmen görünüyor) [foto: IMG-20261105-WA0042]

(fotoğrafta okunamadı: 8. sorunun metni ve çözümü fotoğrafın sağ kenarında kadraj dışında kalmış; yalnızca "8) a, …", "$x - a \dots$", "oldu…", "$F(x \dots$", "F_x", "$\partial z/\partial x$" ve "$\frac{a}{a-b\dots}$" parçaları seçilebiliyor). Bu parçalar kaynaklarda sık geçen şu kapalı türev sorusuna işaret ediyor (**tahmindir**): a, b sabit, φ türevlenebilir ve $x - az = \varphi(y - bz)$ olduğuna göre $a\,z_x + b\,z_y = 1$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$F(x, y, z) = x - az - \varphi(y - bz) = 0$ diyelim; φ' türevi $y - bz$ noktasında alınır. Zincir kuralıyla

$$F_x = 1, \qquad F_y = -\varphi', \qquad F_z = -a - \varphi' \cdot (-b) = -(a - b\varphi').$$

$a - b\varphi' \neq 0$ varsayımıyla

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{1}{a - b\varphi'}, \qquad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{-\varphi'}{a - b\varphi'}.$$

Böylece $a\,z_x + b\,z_y = \dfrac{a}{a - b\varphi'} - \dfrac{b\varphi'}{a - b\varphi'} = \dfrac{a - b\varphi'}{a - b\varphi'} = 1$. (Tahtadaki "$\frac{a}{a-b\dots}$" parçası tam olarak $a\,z_x$ ifadesine karşılık geliyor.)

[Ek alıştırma] Örnek 14 (iki değişkenli kapalı türev)

$x^3 + y^3 = 6xy$ eğrisi (Descartes yaprağı) için dy/dx'i bulunuz ve $(3, 3)$ noktasındaki teğetin eğimini hesaplayınız.

Çözüm

$F(x, y) = x^3 + y^3 - 6xy$; $F_x = 3x^2 - 6y$, $F_y = 3y^2 - 6x$.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3x^2 - 6y}{3y^2 - 6x} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}.$$

$(3, 3)$ eğri üzerindedir ($27 + 27 = 54 = 6 \cdot 9$). Eğim: $\dfrac{6 - 9}{9 - 6} = \boxed{-1}$; teğet doğru $y - 3 = -(x - 3)$, yani $x + y = 6$.

[Ek alıştırma] Örnek 15 (üç değişkenli kapalı türev)

$e^z = xyz$ denklemi $z = z(x, y)$'yi tanımlıyorsa z_x ve z_y'yi bulunuz.

Çözüm

$F = xyz - e^z$; $F_x = yz$, $F_y = xz$, $F_z = xy - e^z$. $F_z \neq 0$ olan noktalarda

$$z_x = -\frac{yz}{xy - e^z} = \frac{yz}{e^z - xy}, \qquad z_y = \frac{xz}{e^z - xy}.$$

İstenirse $e^z = xyz$ yerine konarak $z_x = \dfrac{yz}{xyz - xy} = \dfrac{z}{x(z - 1)}$ biçimine de getirilebilir.

6.9 Yönlü türev

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Bu ve sonraki iki alt bölüm (yönlü türev, gradyan vektörü, teğet düzlem ve normal doğru) derste tahtada işlenmedi; müfredatın gereği olarak Kreyszig, Zill & Wright ve Balcı'ya göre eksiksiz anlatılmıştır.

Kısmi türevler f_x ve f_y, fonksiyonun yalnızca x ekseni ve y ekseni doğrultusundaki değişim hızını verir. Peki (x_0, y_0) noktasından kuzeydoğuya ya da herhangi bir yöne doğru yürürsek f ne hızla değişir? Yönü bir **birim vektör** $\mathbf{u} = \langle a, b\rangle$ $(a^2 + b^2 = 1)$ ile belirtiriz. Noktadan $\mathbf{u}$ yönünde h kadar gidince $(x_0 + ha,\ y_0 + hb)$ noktasına varırız.

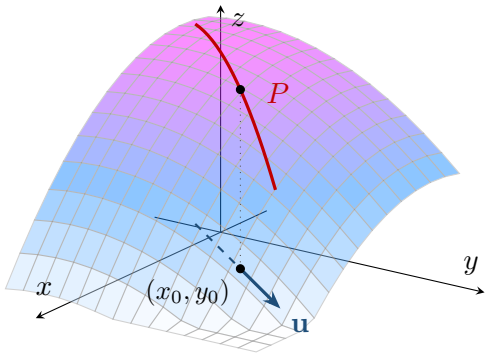
Tanım – Yönlü türev

f'nin (x_0, y_0) noktasında $\mathbf{u} = \langle a, b\rangle$ birim vektörü yönündeki yönlü türevi

$$D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + ha,\ y_0 + hb) - f(x_0, y_0)}{h}$$

limitidir (varsa). Üç değişkende $\mathbf{u} = \langle a, b, c\rangle$ ile aynı tanım geçerlidir.

Geometrik anlam. $z = f(x, y)$ yüzeyini, (x_0, y_0)'dan geçen ve $\mathbf{u}$'ya paralel düşey düzlemle kestiğimizde bir eğri elde ederiz. $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0)$ bu eğrinin P noktasındaki teğetinin eğimidir; yani $\mathbf{u}$ yönünde **birim uzaklık başına** f'nin değişim hızıdır. Özel olarak $\mathbf{u} = \mathbf{i}$ için $D_{\mathbf{i}} f = f_x$, $\mathbf{u} = \mathbf{j}$ için $D_{\mathbf{j}} f = f_y$'dir.



Şekil: (x_0, y_0)'dan $\mathbf{u}$ yönünde giden doğru (kesikli) ve yüzeyin bu doğru üzerindeki kesit eğrisi (kırmızı). Yönlü türev, kırmızı eğrinin P'deki eğimidir.

6.9.1 Yönlü türevin gradyanla hesaplanması

Tanımdaki limiti her seferinde hesaplamak zahmetlidir. Zincir kuralı bize çok daha kolay bir formül verir.

Teorem / Formül – Yönlü türev formülü

f, (x_0, y_0)'da türevlenebilir ise her $\mathbf{u} = \langle a, b\rangle$ birim vektörü için

$$D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\, a + f_y(x_0, y_0)\, b.$$

Üç değişkende: $D_{\mathbf{u}} f = f_x\, a + f_y\, b + f_z\, c$.

İspat (zincir kuralıyla). $g(h) = f(x_0 + ha,\ y_0 + hb)$ tanımlayalım. Tanım gereği $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = g'(0)$'dır. Öte yandan $x = x_0 + ha$, $y = y_0 + hb$ ara değişkenleriyle Durum 1'i (t yerine h) uygularsak

$$g'(h) = f_x \frac{dx}{dh} + f_y \frac{dy}{dh} = f_x\, a + f_y\, b,$$

$h = 0$ koyunca formül çıkar. ■

Açı ile verilen yön. $\mathbf{u}$, pozitif x ekseniyle θ açısı yapıyorsa $\mathbf{u} = \langle \cos\theta, \sin\theta \rangle$ ve $D_{\mathbf{u}} f = f_x \cos\theta + f_y \sin\theta$ olur.

Birim olmayan vektör. Yön $\mathbf{v}$ gibi birim olmayan bir vektörle verilirse **önce birim vektöre çevrilir**: $\mathbf{u} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$.

[Ek alıştırma] Örnek 16 (tanımdan ve formülden)

$f(x, y) = x^2 + xy$ için $(1, 2)$ noktasında $\mathbf{u} = \langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \rangle$ yönündeki yönlü türevi (a) tanımdan, (b) formülden hesaplayınız.

Çözüm

(a) $f(1 + \frac{3}{5}h,\ 2 + \frac{4}{5}h) = (1 + 0{,}6h)^2 + (1 + 0{,}6h)(2 + 0{,}8h) = 3 + 3{,}2h + 0{,}84h^2$ ve $f(1, 2) = 3$. Buna göre

$$D_{\mathbf{u}} f(1, 2) = \lim_{h \to 0} \frac{3{,}2h + 0{,}84h^2}{h} = \lim_{h \to 0} (3{,}2 + 0{,}84h) = 3{,}2 = \frac{16}{5}.$$

(b) $f_x = 2x + y = 4$, $f_y = x = 1$; $D_{\mathbf{u}} f = 4 \cdot \frac{3}{5} + 1 \cdot \frac{4}{5} = \frac{16}{5}$. ✓

[Ek alıştırma] Örnek 17 (açı ile verilen yön)

$f(x, y) = x^2 y - 3y$ için $(2, 1)$ noktasında, pozitif x ekseniyle $\theta = \pi/3$ açısı yapan yöndeki yönlü türevi bulunuz.

Çözüm

$f_x = 2xy = 4$, $f_y = x^2 - 3 = 1$; $\mathbf{u} = \langle \cos\frac{\pi}{3}, \sin\frac{\pi}{3} \rangle = \langle \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \rangle$.

$$D_{\mathbf{u}} f(2, 1) = 4 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \boxed{2 + \frac{\sqrt{3}}{2}} \approx 2{,}87.$$

[Ek alıştırma] Örnek 18 (üç değişken, birim olmayan yön)

$f(x, y, z) = x\, e^{yz} + y$ için $P(1, 0, 2)$ noktasında $\mathbf{v} = \langle 2, -1, 2 \rangle$ yönündeki yönlü türevi bulunuz.

Çözüm

$f_x = e^{yz}$, $f_y = xz\, e^{yz} + 1$, $f_z = xy\, e^{yz}$. P'de: $f_x = 1$, $f_y = 2 + 1 = 3$, $f_z = 0$. $|\mathbf{v}| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$, $\mathbf{u} = \langle \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \rangle$.

$$D_{\mathbf{u}} f(P) = 1 \cdot \frac{2}{3} + 3 \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) + 0 \cdot \frac{2}{3} = \boxed{-\frac{1}{3}}.$$

Negatif işaret, bu yönde ilerlerken f'nin azaldığını gösterir.

6.10 Gradyan vektörü

Yönlü türev formülü $f_x a + f_y b$ bir **skaler çarpım** biçimindedir: $\langle f_x, f_y \rangle \cdot \langle a, b \rangle$. Birinci vektör yalnızca f'ye ve noktaya bağlıdır, yöne bağlı değildir. Bu vektöre özel bir ad verilir.

Tanım – Gradyan

$f(x,y)$'nin gradyanı

$$\nabla f(x,y) = \operatorname{grad} f = \langle f_x,\ f_y\rangle = f_x\,\mathbf{i} + f_y\,\mathbf{j},$$

$f(x,y,z)$'nin gradyanı $\nabla f = \langle f_x,\ f_y,\ f_z\rangle = f_x\mathbf{i} + f_y\mathbf{j} + f_z\mathbf{k}$ vektörüdür. ∇ ("nabla" ya da "del") sembolü $\nabla = \mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}$ türev operatörünü gösterir.

Bu gösterimle yönlü türev formülü çok kısa yazılır:

$$\boxed{D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u}}$$

Teorem / Formül – Gradyanın cebirsel özellikleri

f, g türevlenebilir, α, β sabit ve h tek değişkenli türevlenebilir bir fonksiyon olsun:

- $\nabla(\alpha f + \beta g) = \alpha\nabla f + \beta\nabla g$ (doğrusallık)
- $\nabla(fg) = f\,\nabla g + g\,\nabla f, \qquad \nabla\left(\dfrac{f}{g}\right) = \dfrac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$ $(g \neq 0)$
- $\nabla\big(h(f)\big) = h'(f)\,\nabla f$ (zincir kuralı, Durum 4'ün gradyan biçimi)

Örneğin $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ için $\nabla r = \dfrac{\langle x,y,z\rangle}{r} = \dfrac{\mathbf{r}}{r}$ (birim radyal vektör) ve $\nabla\left(\dfrac{1}{r}\right) = -\dfrac{1}{r^2}\nabla r = -\dfrac{\mathbf{r}}{r^3}$ bulunur; bu sonuncusu, fizikteki ters kare kuvvet alanlarının (yerçekimi, Coulomb) potansiyelden elde edilişidir.

6.10.1 En hızlı artış yönü ve maksimum yönlü türev

Skaler çarpımın geometrik anlamını kullanalım: θ, ∇f ile $\mathbf{u}$ arasındaki açı ise ($|\mathbf{u}| = 1$)

$$D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = |\nabla f|\,|\mathbf{u}|\cos\theta = |\nabla f|\cos\theta.$$

$\cos\theta$, -1 ile 1 arasında değiştiğinden şu önemli sonuç çıkar:

Teorem / Formül – Maksimum yönlü türev

f türevlenebilir ve $\nabla f(P) \neq \mathbf{0}$ olsun.

- f, P'de en hızlı $\nabla f(P)$ **yönünde** artar ($\theta = 0$); bu en büyük artış hızı $\max D_{\mathbf{u}} f(P) = |\nabla f(P)|$'dir.
- f, en hızlı $-\nabla f(P)$ **yönünde** azalır ($\theta = \pi$); en küçük yönlü türev $-|\nabla f(P)|$'dir.
- $\mathbf{u} \perp \nabla f(P)$ ise ($\theta = \pi/2$) $D_{\mathbf{u}} f(P) = 0$: bu yönde f (birinci mertebeden) değişmez.

$\nabla f(P) = \mathbf{0}$ ise her yöndeki yönlü türev sıfırdır.

Fiziksel yorum (Kreyszig)

Gradyan bir **vektör alanıdır**: her noktaya bir vektör karşılık getirir. Sıcaklık alanı $T(x,y,z)$ için ∇T, sıcaklığın en hızlı arttığı yönü gösterir; ısı ise en hızlı soğuma yönünde, yani $-\nabla T$ yönünde akar (Fourier yasası: $\mathbf{q} = -k\nabla T$). Bir dağın yükseklik fonksiyonunda ∇h en dik tırmanış yönüdür; yağmur suyu $-\nabla h$ yönünde akar. Elektrostatikte elektrik alanı $\mathbf{E} = -\nabla V$'dir.

6.10.2 Gradyan seviye eğrilerine ve seviye yüzeylerine diktir

Teorem / Formül – Diklik

(a) $f(x,y)$ türevlenebilir ve $\nabla f(x_0,y_0) \neq \mathbf{0}$ ise $\nabla f(x_0,y_0)$, f'nin (x_0,y_0)'dan geçen $f(x,y)=k$ seviye eğrisine diktir.
(b) $F(x,y,z)$ için $\nabla F(P) \neq \mathbf{0}$ ise $\nabla F(P)$, P'den geçen $F(x,y,z)=k$ seviye yüzeyine diktir (yüzey üzerindeki ve P'den geçen her eğrinin teğetine diktir).

İspat (yine zincir kuralı). $\mathbf{r}(t)=\langle x(t),y(t)\rangle$, seviye eğrisi üzerinde, $\mathbf{r}(t_0)=(x_0,y_0)$ olan türevlenebilir bir eğri olsun. Eğri üzerinde $f\big(x(t),y(t)\big)=k$ sabittir. Her iki tarafın t'ye göre türevi (Durum 1):

$$f_x\,x'(t)+f_y\,y'(t)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \nabla f\cdot\mathbf{r}'(t)=0.$$

$\mathbf{r}'(t_0)$ eğrinin teğet vektörüdür (Konu 3); demek ki ∇f teğete diktir. Üç boyutta aynı hesap, yüzey üzerindeki her eğri için yapılır. ■

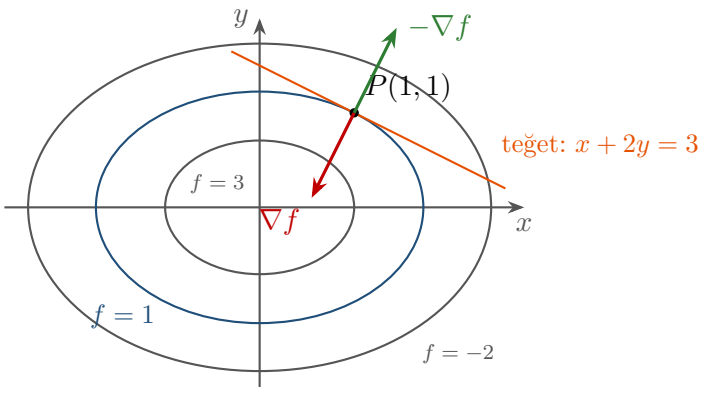
Sezgisel olarak: seviye eğrisi boyunca f değişmez ($D_{\mathbf{u}}f=0$), en hızlı değişim ise buna dik yöndedir. Topoğrafik haritalarda en dik yol, eş yükselti eğrilerini dik açıyla keser.

[Ek alıştırma] Örnek 19 (en hızlı artış ve seviye eğrisi)

$f(x,y)=4-x^2-2y^2$ (bir tepenin yüksekliği) ve $P(1,1)$ olsun. (a) P'de f en hızlı hangi yönde artar, en büyük artış hızı nedir? (b) Hangi yönlerde f'nin değişim hızı sıfırdır? (c) P'den geçen seviye eğrisinin P'deki teğet doğrusunu yazınız.

Çözüm

$\nabla f=\langle -2x,\ -4y\rangle$, $\nabla f(1,1)=\langle -2,-4\rangle$.
(a) En hızlı artış yönü ∇f yönü: $\mathbf{u}=\dfrac{\langle -2,-4\rangle}{\sqrt{20}}=\left\langle -\dfrac{1}{\sqrt5},-\dfrac{2}{\sqrt5}\right\rangle$ (tepenin zirvesi olan orijine doğru). En büyük artış hızı $|\nabla f(1,1)|=\sqrt{4+16}=2\sqrt5\approx 4{,}47$.
(b) $\mathbf{u}\perp\langle -2,-4\rangle$ olmalı: $\mathbf{u}=\pm\left\langle \dfrac{2}{\sqrt5},-\dfrac{1}{\sqrt5}\right\rangle$.
(c) $f(1,1)=1$; seviye eğrisi $4-x^2-2y^2=1$, yani $x^2+2y^2=3$ elipsidir. Teğet doğru, normali $\nabla f(1,1)$ olan doğrudur: $-2(x-1)-4(y-1)=0 \iff x+2y=3$. (Kontrol: kapalı türevle $dy/dx=-x/(2y)=-\tfrac12$, eğim aynı.)



Şekil: $f=4-x^2-2y^2$'nin seviye eğrileri $x^2+2y^2=4-f$ (elipsler). $\nabla f(1,1)$ (kırmızı, ölçekli) seviye eğrisine diktir ve zirveye doğru bakar; $-\nabla f$ (yeşil) en dik iniş yönüdür.

[Ek alıştırma] Örnek 20 (sıcaklık alanı)

Uzayda sıcaklık $T(x,y,z) = \dfrac{80}{1+x^2+2y^2+3z^2}$ ile veriliyor. $(1,1,-2)$ noktasında sıcaklık en hızlı hangi yönde artar ve bu en büyük artış hızı nedir?

Çözüm

$N = 1+x^2+2y^2+3z^2$ diyelim; $(1,1,-2)$'de $N = 1+1+2+12 = 16$. $\nabla T = -\dfrac{80}{N^2}\nabla N = -\dfrac{80}{N^2}\langle 2x, 4y, 6z\rangle$ (gradyanın zincir kuralı özelliği). Noktada

$$\nabla T = -\frac{80}{256}\langle 2,4,-12\rangle = -\frac{5}{16}\langle 2,4,-12\rangle = \frac{5}{8}\langle -1,-2,6\rangle.$$

En hızlı artış yönü $\langle -1,-2,6\rangle$ (birim vektör olarak $\frac{1}{\sqrt{41}}\langle -1,-2,6\rangle$), en büyük artış hızı $|\nabla T| = \frac{5}{8}\sqrt{1+4+36} = \dfrac{5\sqrt{41}}{8} \approx 4{,}00$ (derece/birim uzunluk).

6.11 Seviye yüzeyine teğet düzlem ve normal doğru

S yüzeyi $F(x,y,z) = k$ denklemiyle verilsin ve $P(x_0,y_0,z_0) \in S$, $\nabla F(P) \neq \mathbf{0}$ olsun. Diklik teoremine göre $\nabla F(P)$, S üzerinde P'den geçen her eğrinin teğetine diktir. Bu teğetlerin hepsi bir düzlemde yatar.

Tanım – Teğet düzlem ve normal doğru

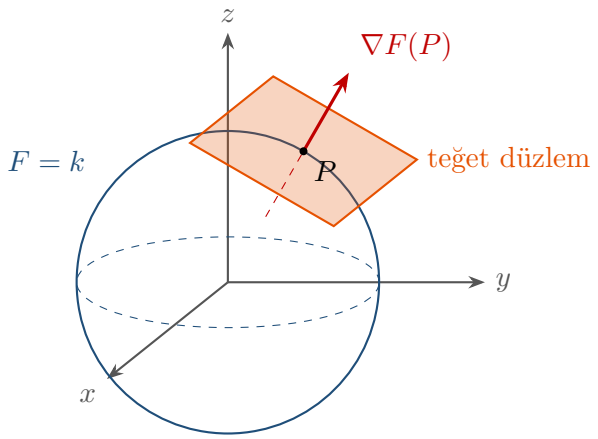
$F(x,y,z) = k$ seviye yüzeyinin $P(x_0,y_0,z_0)$ noktasındaki **teğet düzlemi**, P'den geçen ve normal vektörü $\nabla F(P)$ olan düzlemdir:

$$F_x(P)(x-x_0) + F_y(P)(y-y_0) + F_z(P)(z-z_0) = 0.$$

P'den geçen ve $\nabla F(P)$'ye paralel olan doğruya **normal doğru** denir:

$$x = x_0 + F_x(P)\,t, \quad y = y_0 + F_y(P)\,t, \quad z = z_0 + F_z(P)\,t \qquad \text{veya} \qquad \frac{x-x_0}{F_x(P)} = \frac{y-y_0}{F_y(P)} = \frac{z-z_0}{F_z(P)}$$

(simetrik biçim, paydalar sıfırdan farklıysa). İki boyutta $F(x,y) = k$ seviye eğrisinin teğet doğrusu $F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) = 0$'dır.



Şekil: Seviye yüzeyi $F(x,y,z) = k$ (burada bir küre), P'deki teğet düzlem ve normal doğru (kırmızı; yönü

$\nabla F(P)$).

Teorem / Formül – Özel durum: $z = f(x,y)$ grafiği

$z = f(x,y)$ yüzeyi, $F(x,y,z) = f(x,y) - z = 0$ seviye yüzeyi olarak düşünülebilir. $\nabla F = \langle f_x, f_y, -1\rangle$ olduğundan teğet düzlem

$$f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) - (z-z_0) = 0 \iff z - z_0 = f_x(x-x_0) + f_y(y-y_0)$$

olur; bu, Konu 5'teki teğet düzlem formülünün aynısıdır.

Kapalı türevle bağlantı

$F(x,y,z) = k$ yüzeyinde $F_z \neq 0$ ise yüzey yerel olarak $z = z(x,y)$ grafiğidir ve $z_x = -F_x/F_z$, $z_y = -F_y/F_z$'dir (kapalı türev). Bunları $z - z_0 = z_x(x-x_0) + z_y(y-y_0)$'da yerine koyup $-F_z$ ile çarparsak tam olarak $F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) + F_z(z-z_0) = 0$ elde edilir. Yani iki yaklaşım aynı düzlemi verir; gradyan yöntemi ise $F_z = 0$ olduğunda da çalışır.

Adım adım yöntem.

1. Yüzeyi $F(x,y,z) = k$ biçiminde yaz (gerekirse tüm terimleri bir tarafa topla).
2. Noktanın yüzey üzerinde olduğunu kontrol et.
3. $\nabla F = \langle F_x, F_y, F_z\rangle$'yi hesapla ve P'de değerlendir (gerekirse ortak çarpanla sadeleştir).
4. Teğet düzlem: $\nabla F(P) \cdot \langle x - x_0,\ y - y_0,\ z - z_0\rangle = 0$; normal doğru: $P + t\,\nabla F(P)$.

[Ek alıştırma] Örnek 21 (elipsoid)

$\dfrac{x^2}{4} + y^2 + \dfrac{z^2}{9} = 3$ elipsoidinin $P(-2,1,-3)$ noktasındaki teğet düzlemini ve normal doğrusunu bulunuz.

Çözüm

Kontrol: $\frac{4}{4} + 1 + \frac{9}{9} = 3$ ✓. $F = \frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9}$; $\nabla F = \left\langle \frac{x}{2},\ 2y,\ \frac{2z}{9}\right\rangle$, $\nabla F(P) = \left\langle -1,\ 2,\ -\frac{2}{3}\right\rangle$. Kesirden kurtulmak için -3 ile çarpılmış paralel normal $\mathbf{n} = \langle 3, -6, 2\rangle$ kullanılabilir.
Teğet düzlem: $3(x+2) - 6(y-1) + 2(z+3) = 0 \iff \boxed{3x - 6y + 2z + 18 = 0}$. (Kontrol: P için $-6 - 6 - 6 + 18 = 0$.)
Normal doğru: $x = -2 + 3t$, $\quad y = 1 - 6t$, $\quad z = -3 + 2t$, ya da $\dfrac{x+2}{3} = \dfrac{y-1}{-6} = \dfrac{z+3}{2}$.

[Ek alıştırma] Örnek 22 (grafik olarak verilen yüzey)

$z = x^2 + y^2$ paraboloidinin $(1,1,2)$ noktasındaki teğet düzlemini iki yolla bulunuz.

Çözüm

Gradyan yolu: $F = x^2 + y^2 - z = 0$, $\nabla F = \langle 2x, 2y, -1\rangle$, $\nabla F(1,1,2) = \langle 2,2,-1\rangle$. Teğet düzlem: $2(x-1) + 2(y-1) - (z-2) = 0 \iff z = 2x + 2y - 2$.
Konu 5 formülü: $f_x = 2x = 2$, $f_y = 2y = 2$; $z - 2 = 2(x-1) + 2(y-1) \iff z = 2x + 2y - 2$. Aynı düzlem. ✓

[Ek alıştırma] Örnek 23 (iki yüzeyin arakesit eğrisinin teğeti)

$x^2+y^2+z^2=6$ küresi ile $z=x^2+y^2$ paraboloidinin arakesit eğrisinin $(1,1,2)$ noktasındaki teğet doğrusunu bulunuz.

Çözüm

Arakesit eğrisi her iki yüzeyde de bulunduğundan teğeti her iki normale de diktir; bu yüzden teğet yönü iki gradyanın vektörel çarpımıdır. $(1,1,2)$ her iki yüzeydedir $(1+1+4=6,\ 2=1+1)$. $F=x^2+y^2+z^2$: $\nabla F=\langle 2,2,4\rangle$; $G=x^2+y^2-z$: $\nabla G=\langle 2,2,-1\rangle$.

$$\nabla F\times\nabla G=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\2&2&4\\2&2&-1\end{vmatrix}=\langle -2-8,\ 8+2,\ 4-4\rangle=\langle -10,10,0\rangle\parallel\langle -1,1,0\rangle.$$

Teğet doğru: $x=1-t,\ y=1+t,\ z=2$. (Gerçekten arakesit, $z=2$ düzlemindeki $x^2+y^2=2$ çemberidir ve $(1,1)$'deki teğeti $\langle -1,1\rangle$ yönündedir.)

6.12 Kaynak kitaplardan ek örnekler

[Ek alıştırma] Örnek 24 (zincir kuralı + yönlü türev bir arada)

Bir böcek $\mathbf{r}(t)=\langle t^2,\ 3t\rangle$ yolu boyunca hareket ediyor; düzlemdeki sıcaklık $T(x,y)=x^2y-xy^2$ ile veriliyor. (a) $t=1$ anında böceğin hissettiği sıcaklığın değişim hızını bulunuz. (b) Aynı anda sıcaklığın en hızlı arttığı yön ve en büyük artış hızı nedir?

Çözüm

$t=1$'de konum $(1,3)$, hız $\mathbf{r}'(1)=\langle 2t,3\rangle=\langle 2,3\rangle$. $T_x=2xy-y^2=6-9=-3$, $T_y=x^2-2xy=1-6=-5$, yani $\nabla T(1,3)=\langle -3,-5\rangle$.

(a) Durum 1: $\dfrac{dT}{dt}=T_xx'+T_yy'=\nabla T\cdot\mathbf{r}'(1)=(-3)(2)+(-5)(3)=\boxed{-21}$ (derece/zaman birimi). Kontrol: $T\big(t^2,3t\big)=3t^5-9t^4$, türevi $15t^4-36t^3$, $t=1$'de -21. ✓

(b) En hızlı artış yönü $\nabla T(1,3)=\langle -3,-5\rangle$, en büyük artış hızı $|\nabla T|=\sqrt{34}$.

Not: $\dfrac{dT}{dt}=\nabla T\cdot\mathbf{r}'=|\mathbf{r}'|\,D_{\mathbf{u}}T$ $(\mathbf{u}=\mathbf{r}'/|\mathbf{r}'|)$: zamana göre değişim, "hız × yönlü türev"dir.

[Ek alıştırma] Örnek 25 (verilen yönlü türevlerden gradyanı bulma)

f türevlenebilir ve P noktasında $\mathbf{u}_1=\langle\frac{3}{5},\frac{4}{5}\rangle$ yönündeki yönlü türev 2, $\mathbf{u}_2=\langle 0,1\rangle$ yönündeki yönlü türev -1 ise $\nabla f(P)$'yi ve $\mathbf{u}=\langle 1,0\rangle$ yönündeki yönlü türevi bulunuz.

Çözüm

$\nabla f(P)=\langle p,q\rangle$ diyelim. $D_{\mathbf{u}_2}f=q=-1$ ve $D_{\mathbf{u}_1}f=\frac{3}{5}p+\frac{4}{5}q=2\Rightarrow\frac{3}{5}p=2+\frac{4}{5}=\frac{14}{5}\Rightarrow p=\frac{14}{3}$. Böylece $\nabla f(P)=\big\langle\frac{14}{3},-1\big\rangle$ ve $D_{\mathbf{i}}f(P)=f_x(P)=\frac{14}{3}$.

[Ek alıştırma] Örnek 26 (iki yüzeyin teğet olması)

$x^2+y^2+z^2=3$ küresi ile $xyz=1$ yüzeyinin $(1,1,1)$ noktasında teğet olduğunu (ortak teğet düzleme sahip olduğunu) gösteriniz.

Çözüm

Nokta her iki yüzeyde: $1+1+1=3$, $1\cdot 1\cdot 1=1$. $\nabla(x^2+y^2+z^2)=\langle 2x,2y,2z\rangle=\langle 2,2,2\rangle$, $\nabla(xyz)=\langle yz,xz,xy\rangle=\langle 1,1,1\rangle$. Normaller paralel olduğundan teğet düzlemler aynıdır: $(x-1)+(y-1)+(z-1)=0 \iff x+y+z=3$.

6.13 Sık yapılan hatalar

Sık yapılan hatalar

- **Yol unutmak.** $\partial z/\partial u$'da ağaçta u ile biten *tüm* yolların katkısı toplanmalı. $z=f(x,y)$, x,y ikisi de u'ya bağlıyken yalnızca $z_x x_u$ yazmak yanlıştır.
- **Adi ve kısmi türevi karıştırmak.** Tek değişkene bağlı fonksiyonlar için d, çok değişkenliler için ∂ yazılır: Durum 1'de $\frac{dz}{dt}$, $\frac{dx}{dt}$; Durum 4'te $\frac{dy}{dx}$ ama $\frac{\partial x}{\partial u}$.
- **Sonucu karışık değişkenlerle bırakmak.** Cevap bağımsız değişkenler (t ya da u,v) cinsinden yazılmalıdır; x,y yerine iç fonksiyonları koymayı unutmayın.
- **İkinci türevde z_x'in de bağımlı olduğunu unutmak.** $\frac{\partial}{\partial r}(z_x)\neq z_{xx}$; doğrusu $z_{xx}x_r+z_{xy}y_r$'dir. Benzer şekilde $\frac{d}{dx}\left(e^{-t}\frac{dy}{dt}\right)$ hesaplanırken $\frac{dt}{dx}$ çarpanı unutulmamalıdır.
- **Kapalı türevde işaret ve payda.** $z_x=-F_x/F_z$ (eksi işaretli; paydada F_z). F_x hesaplanırken z sabit gibi davranılır; z'yi x'e bağlı sanıp F_x'e z_x terimi eklemek çift sayımdır. Ayrıca $F_z\neq 0$ koşulu kontrol edilmelidir.
- **Kapalı türevde denklemi $F=0$ biçimine getirmemek.** $e^z=xyz$ için $F=e^z$ alınamaz; $F=xyz-e^z$ alınmalıdır.
- **Birim vektör kullanmamak.** $D_{\mathbf{u}}f=\nabla f\cdot\mathbf{u}$ formülünde $\mathbf{u}$ **birim** olmalıdır. $\mathbf{v}=\langle 2,-1,2\rangle$ ise önce $|\mathbf{v}|=3$'e bölünür.
- **Yönlü türevle gradyanı karıştırmak.** $D_{\mathbf{u}}f$ bir *sayıdır*; ∇f bir *vektördür*. "Maksimum yönlü türev" sorusunun cevabı bir sayı ($|\nabla f|$), "hangi yönde" sorusunun cevabı bir vektördür.
- **Teğet düzlemde $z=f(x,y)$ formülünü yanlış yerde kullanmak.** Yüzey kapalı verilmişse ($F(x,y,z)=k$) doğrudan ∇F kullanmak en güvenli yoldur.

Dikkat: türevlenebilirlik koşulu

Zincir kuralı ve $D_{\mathbf{u}}f=\nabla f\cdot\mathbf{u}$ formülü f'nin **türevlenebilir** olmasını gerektirir; kısmi türevlerin var olması yetmez. Örnek:

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonu süreklidir ve $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$'dır (çünkü $f(h,0)=f(0,h)=0$), yani $\nabla f(0,0)=\mathbf{0}$. Fakat $\mathbf{u}=\langle a,b\rangle$ için $f(ha,hb)=h\,a^2b$ olduğundan $D_{\mathbf{u}}f(0,0)=a^2b$'dir; örneğin $\mathbf{u}=\langle\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\rangle$ için $\frac{1}{2\sqrt{2}}\neq 0=\nabla f\cdot\mathbf{u}$. Benzer şekilde $x=t$, $y=t$ için $f=t/2$ ve $df/dt=\frac{1}{2}$ iken zincir kuralı formülü 0 verir. Sebep: f orijinde türevlenebilir değildir.

6.14 Özet ve formül kutusu

Özet ve formül kutusu

Zincir kuralı (ağaç diyagramı: tepeden bağımsız değişkene inen her yol bir terim; yol boyunca çarp, yolları topla)

Durum	Formül
1: $z = f(x,y)$, $x(t), y(t)$	$\dfrac{dz}{dt} = z_x \dfrac{dx}{dt} + z_y \dfrac{dy}{dt}$
2: $u = f(x,y,z)$, $x(t), y(t), z(t)$	$\dfrac{du}{dt} = u_x x' + u_y y' + u_z z'$
$z = f(x,y)$, $x(u,v), y(u,v)$	$z_u = z_x x_u + z_y y_u, \quad z_v = z_x x_v + z_y y_v$
3: $s = f(x,y,z)$, x,y,z (u,v)'ye bağlı	$s_u = s_x x_u + s_y y_u + s_z z_u$ (benzer s_v)
4: $y = f(x)$, $x = g(u,v)$	$y_u = \dfrac{dy}{dx}\, x_u, \quad y_v = \dfrac{dy}{dx}\, x_v$
Genel	$\dfrac{\partial w}{\partial t_j} = \sum_i \dfrac{\partial w}{\partial x_i} \dfrac{\partial x_i}{\partial t_j}$

Kapalı türev: $F(x,y) = 0 \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{F_x}{F_y}$ $(F_y \neq 0)$; $\quad F(x,y,z) = 0 \Rightarrow z_x = -\dfrac{F_x}{F_z},\ z_y = -\dfrac{F_y}{F_z}$ $(F_z \neq 0)$.

Değişken dönüşümü: $x = e^t$: $x\,y' = \dfrac{dy}{dt}$, $x^2 y'' = \dfrac{d^2y}{dt^2} - \dfrac{dy}{dt}$; kutupsal: $z_r = z_x \cos\theta + z_y \sin\theta$, $z_\theta = -z_x r \sin\theta + z_y r \cos\theta$.

Yönlü türev ve gradyan:

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle, \qquad D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = |\nabla f| \cos\theta \quad (|\mathbf{u}| = 1)$$

- En hızlı artış: ∇f yönünde, hız $|\nabla f|$; en hızlı azalış: $-\nabla f$ yönünde, hız $-|\nabla f|$; $\mathbf{u} \perp \nabla f \Rightarrow D_{\mathbf{u}} f = 0$.
- ∇f seviye eğrilerine / seviye yüzeylerine diktir.

Seviye yüzeyi $F(x,y,z) = k$**,** $P(x_0,y_0,z_0)$**:**

$$\text{Teğet düzlem: } F_x(P)(x-x_0) + F_y(P)(y-y_0) + F_z(P)(z-z_0) = 0,$$
$$\text{Normal doğru: } \mathbf{r}(t) = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle + t\,\nabla F(P).$$

$z = f(x,y)$ için: $z - z_0 = f_x(x-x_0) + f_y(y-y_0)$.